



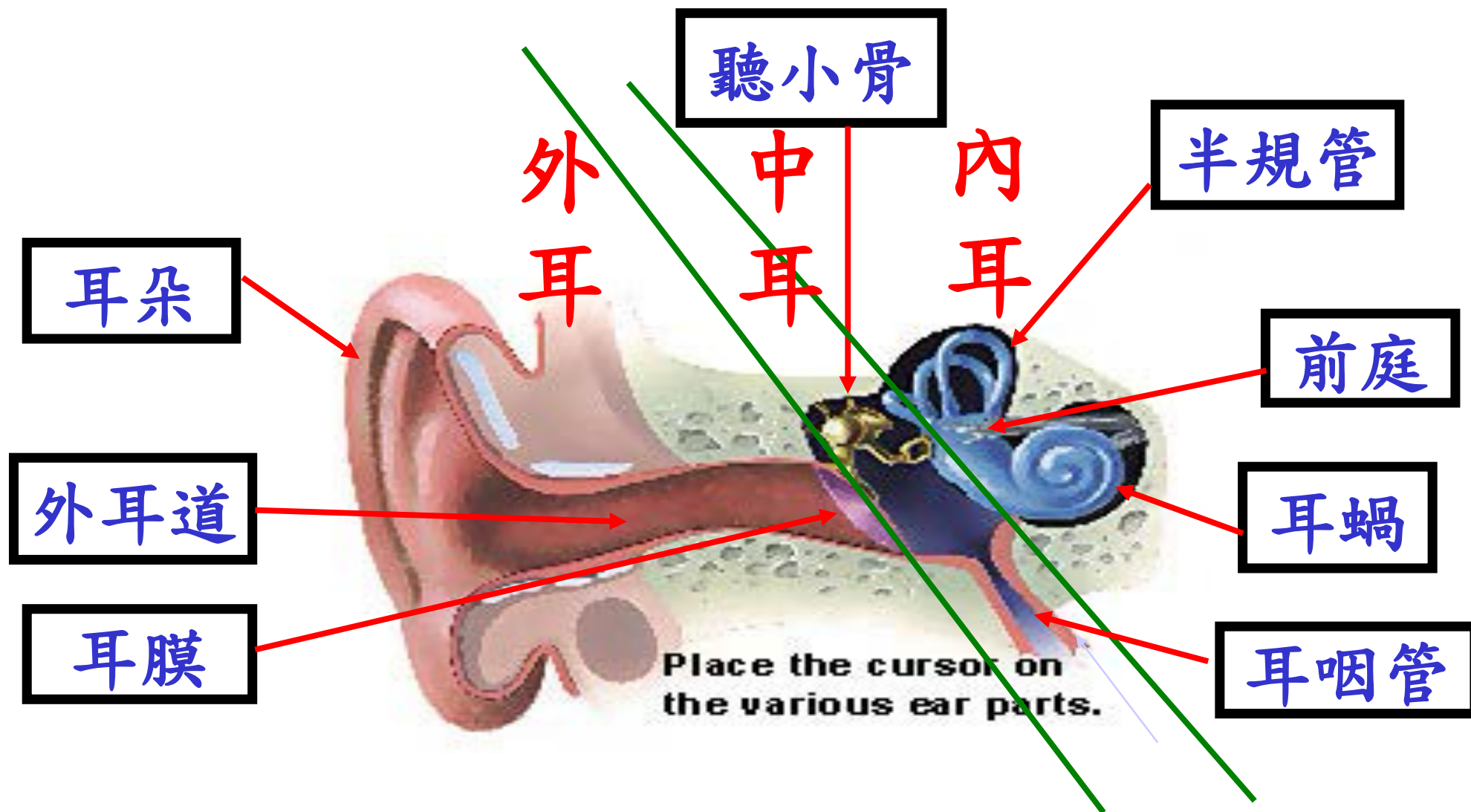
Occupational and Environmental Disorders of Ear, Nose, and Throat

“噪音引起聽力危害與評估”

林政佑 醫師

成大醫院耳鼻喉部
成功大學環境與職業醫學研究所

耳朵解剖構造



聲音基本概念

- 聲音三要素

- 響度(強音和弱音):分貝

輕輕地說話時聲音小，用力地吼叫聲音大

正常人耳可聽到的最小聲音強度約為 10^{-12} W/m^2

分貝的定義如下： $dB = 10 \cdot \log_{10} (I/I_0)$ $\Rightarrow$ 可為負值

I : 待測聲音的強度

$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ (聲音強度的參考標準)

- 音調(高音和低音):赫茲

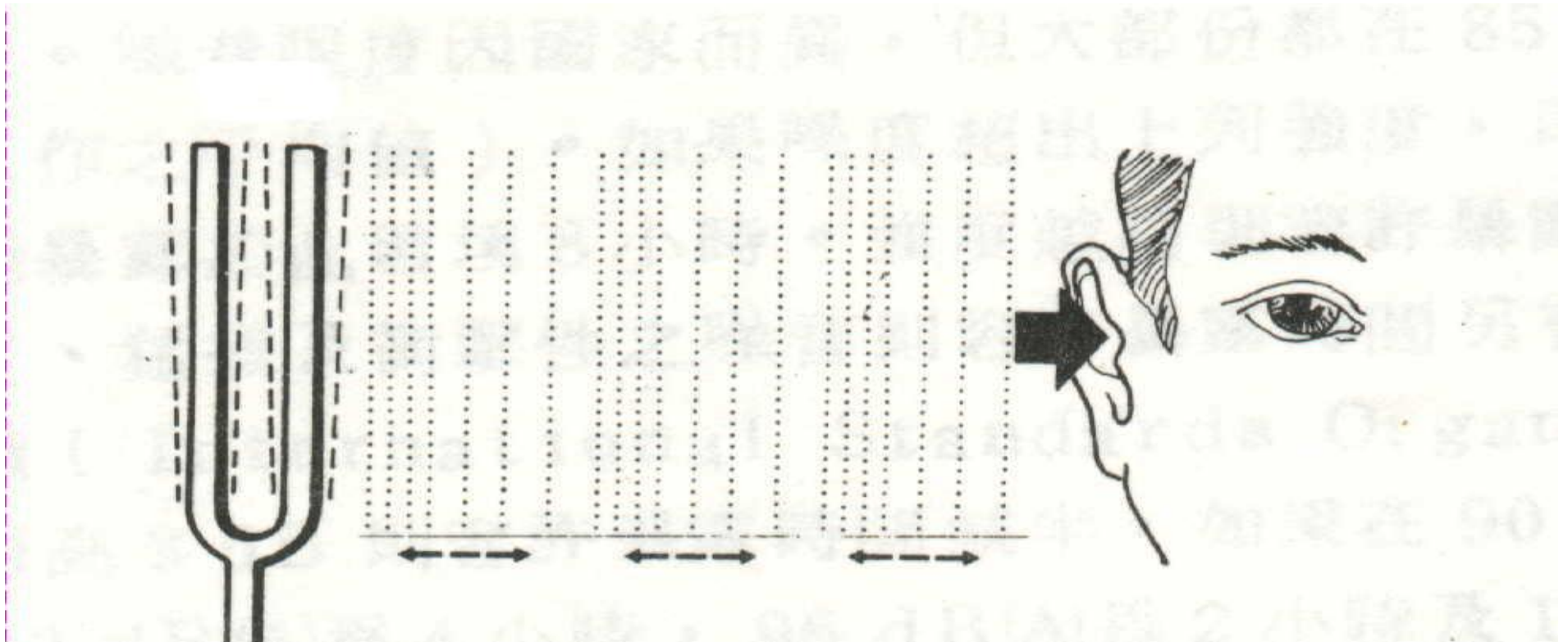
女生聲音高亢，男生聲音低沈

- 音色

同樣的一首歌-牽手，張惠妹唱和文英唱聽起來就不同

聲音基本概念

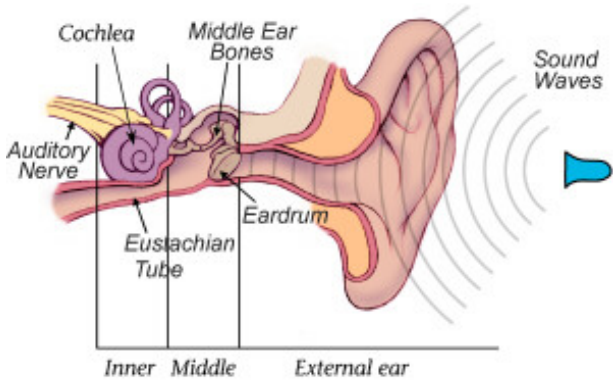
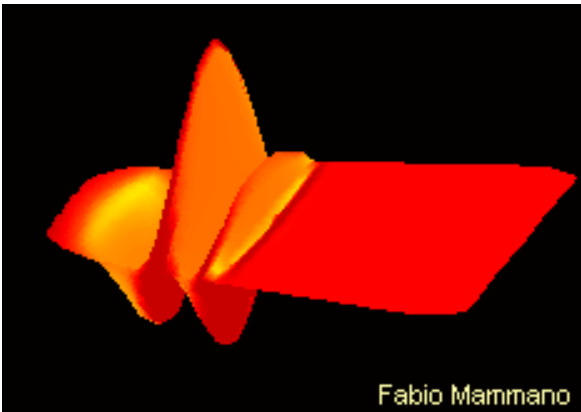
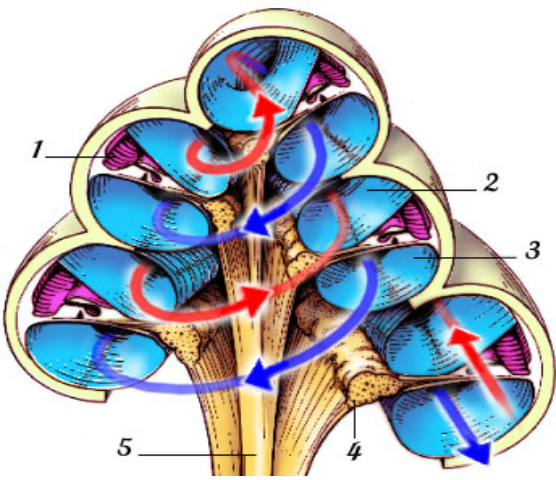
- 聲音是指任何一種壓力的變化(來自物體或分子的振動)，經由水、空氣或其他介質的傳播，能被人耳所偵測到的機械能



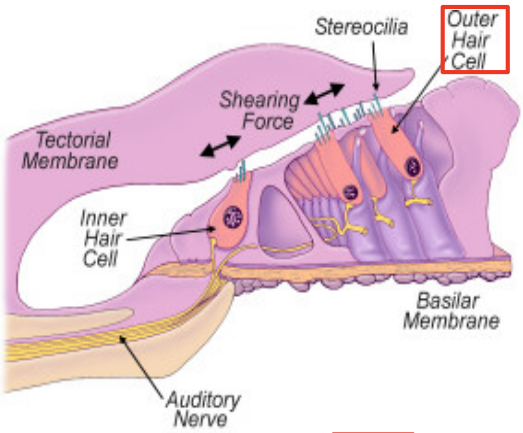


外界聲音進入大腦內部之示意圖

耳部動畫圖示

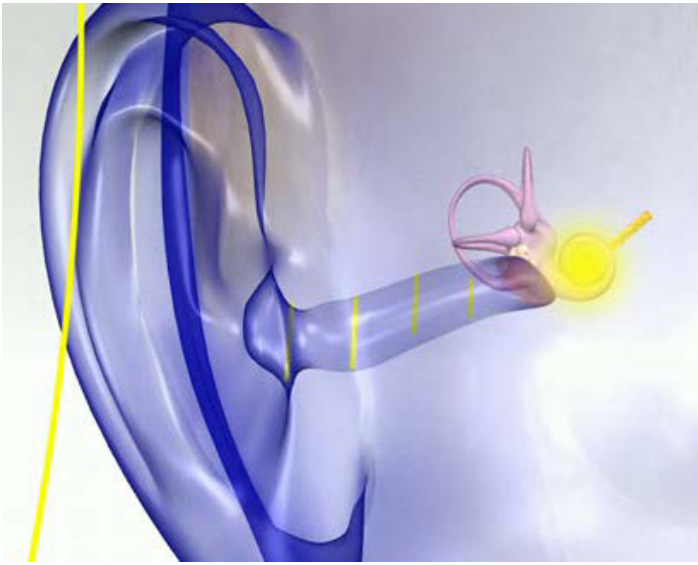
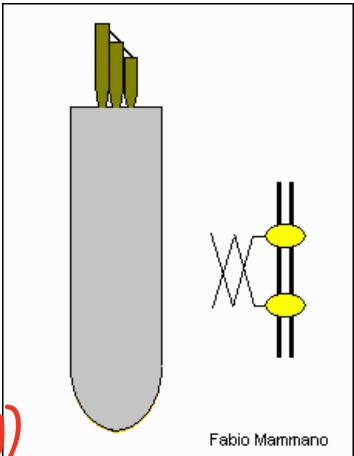


Anatomy of the Ear

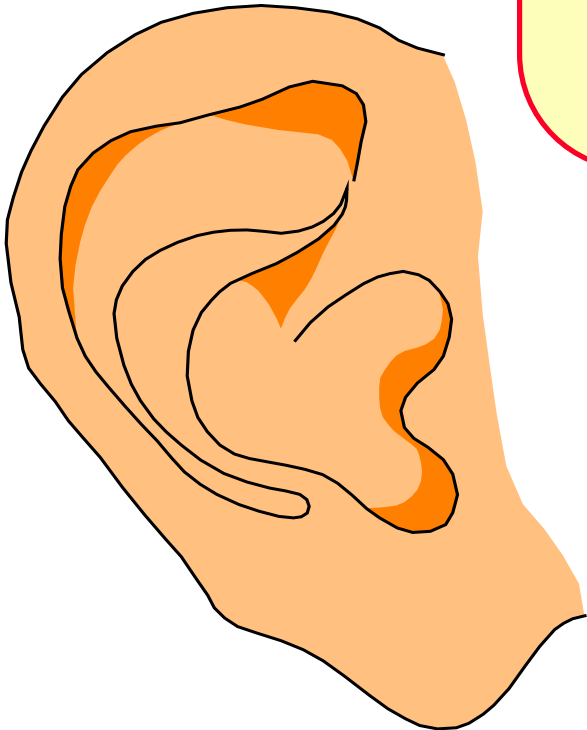


The Organ of Corti 柯蒂氏器 (在內耳耳蝸)

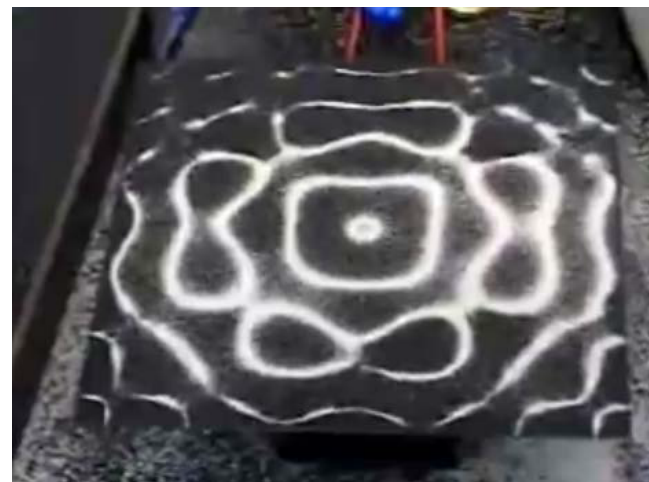
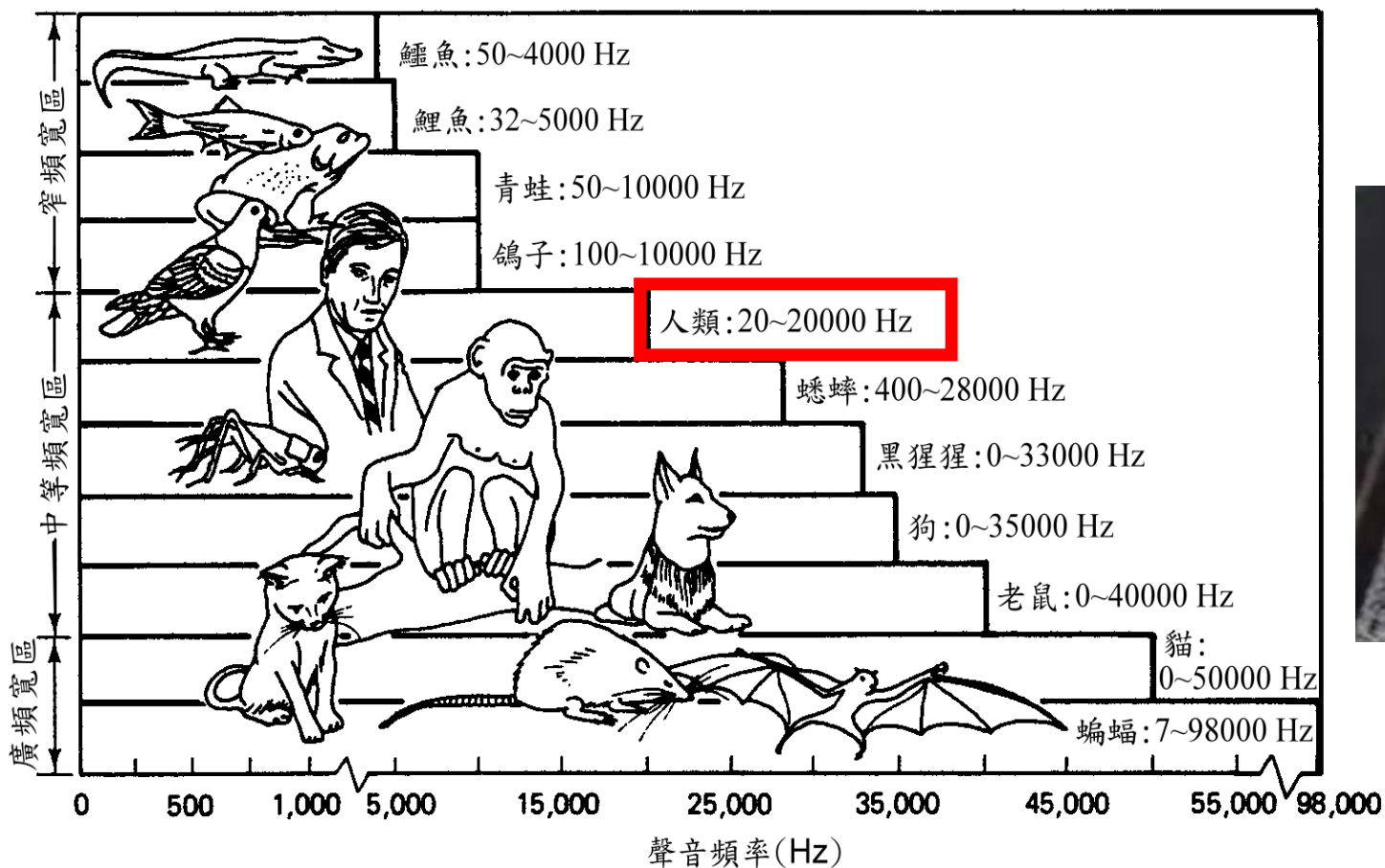
⇒ 傷害會導致聽力↓

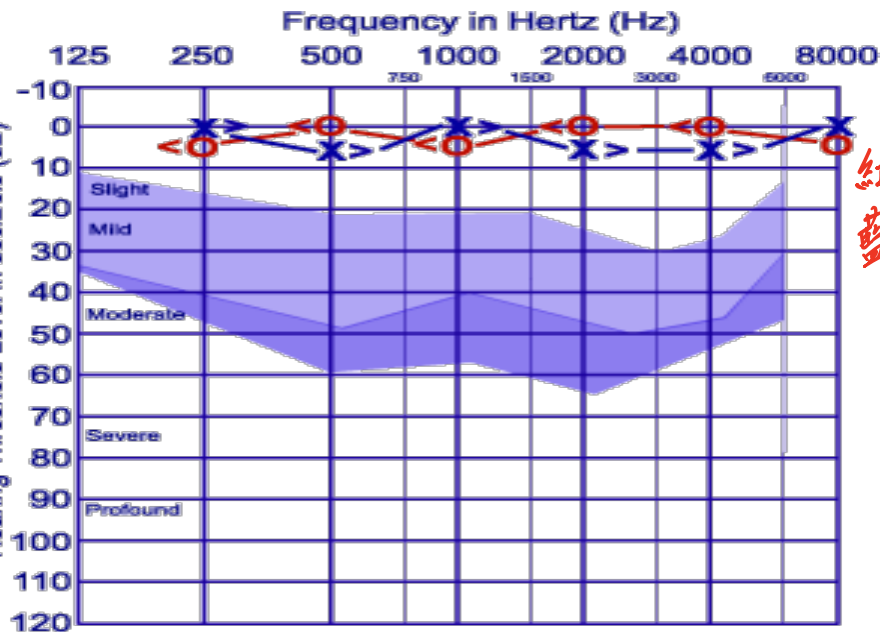
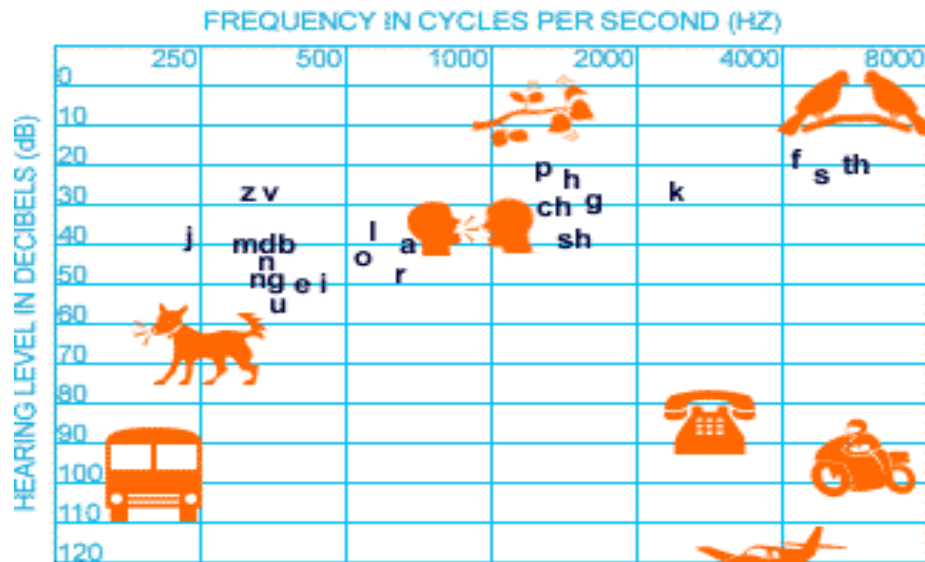


人耳可聽到最微弱聲音以音
壓級表示為0分貝，而人耳於
音壓200Pa時耳膜會有痛覺，
以音壓級表示為140分貝



不同動物可聽見之聲音頻率範圍





紅圈: 右耳
藍叉: 左耳

Exposures > 85 dB
may cause hearing loss



表二 不同狀況下（約略的）的聲音強度

分貝	場合
140	空襲警報 噴射機引擎（耳朵會覺得疼痛）
130	飛機引擎聲（在近處聽） 耳朵會有癢的感覺
120	一尺左右的槍響 打雷
110	飛機引擎聲
100	鍋爐聲 純音在這個音量令人很不舒服 打釘機器的聲音
90	火車聲 空氣壓縮鉗
80	擁擠的交通狀況的聲音
70	屋外的卡車聲
60	一般街上的聲音
50	普通說話的聲音 真空吸塵器的聲音 汽車聲
40	一般辦公室內的聲音
30	安靜的房間 普通住家裏的環境
20	小聲的耳語 鄉下地區的環境
10	
0	聽覺的閾值

LEGEND OF SYMBOLS

	EARPHONE NO MASK	EARPHONE MASK	BONE NO MASK	BONE MASK	NO RESPONSE	SOUND FIELD
RIGHT	○	△	<	⌈	↗	
LEFT	×	□	>	⌋	↘	S

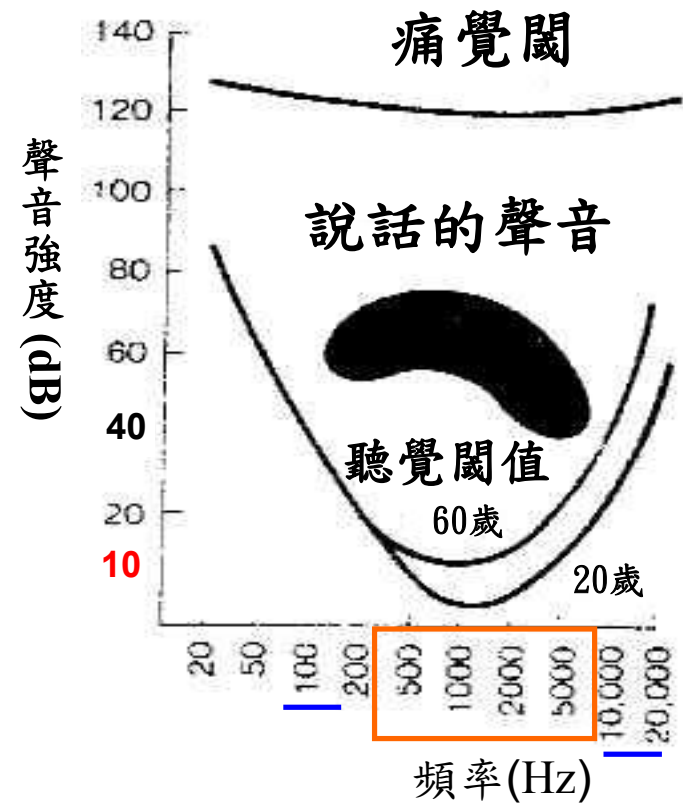
人類聽覺能力

● 聽力：人耳聽覺受聲音**頻率**
和**強度**影響

● 聲源定位

— **單耳**：判斷聲音的**遠近**

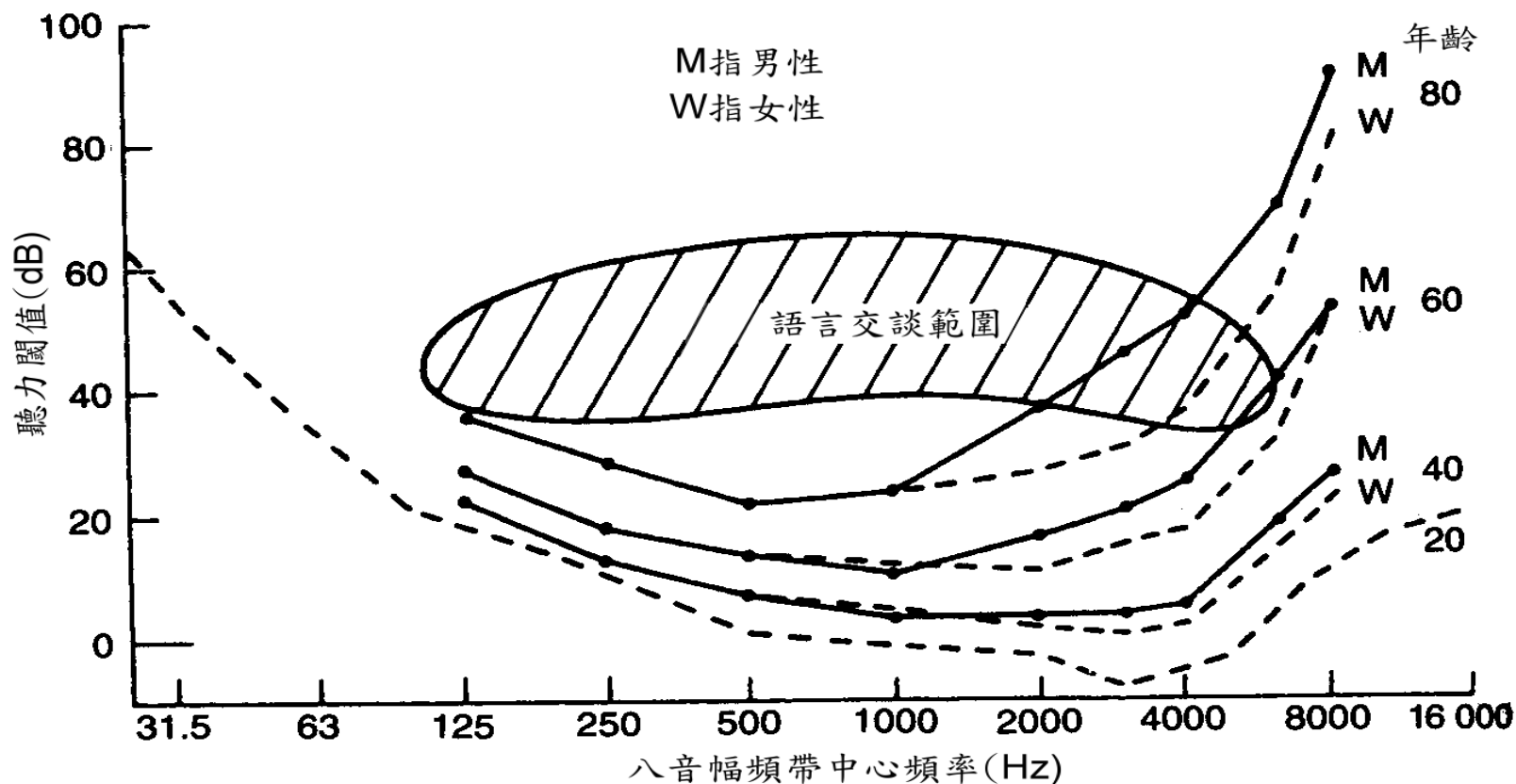
— **雙耳**：判斷聲源音的**方向**



人耳的聽覺範圍
(聽覺閾)

影響聽覺能力的條件

- 自身內部因素：年齡、性別
- 外部環境因素：聲音頻率和強度；噪音遮蔽作用



影響聽力損失的因素

- 病因：長時間過度噪音暴露→內耳耳蝸受傷

(A) 音量強度

(B) 暴露時間

(C) 個人的噪音易感性

(D) 噪音頻率性質

(E) 暴露的時序性特徵：連續音、衝擊音

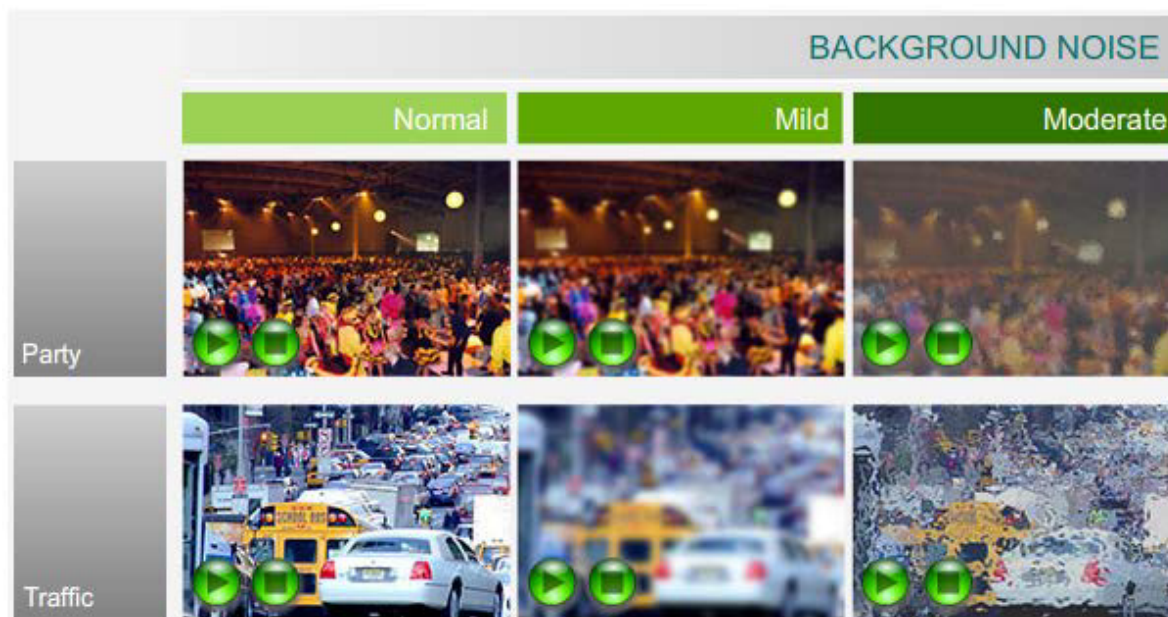
(F) 與耳毒性物質之交互作用

Risks interaction on hearing loss

- Noise
- Aging
 - Additivity: Net hearing loss is sum of threshold shifts from aging and from noise
- Vibration
- Drugs and chemicals
 - Toluene, xylene, styrene
- Susceptibility
 - Baseline-reduced OAE amplitudes

評估聽力損失結果(三分法)

- 正常聽力： 0~25 dB (分貝)
- 輕度聽損： 26~40 dB 細聲交談困難
- 中度聽損： 41~70 dB 一般交談困難，需助聽器輔助
- 重度聽損： 71~90 dB 大聲交談困難，需助聽器輔助
- 極重度聽損： >90 dB 已無法正常交談



那些情形要懷疑聽力受到傷害？

——簡單判斷法

- 下班後耳朵仍有嗡嗡聲
- 和人談話時，覺得變小聲或聽不清楚
- 把電視或收音機的聲音轉得十分大聲
- 在吵雜的環境中辨識語音的能力變差
(聽的見聲音卻聽不懂)
- 別人發覺你說話變大聲，必須以喊來溝通
- 聽不到門鈴或電話鈴聲
- 聽音樂時覺得音質改變



何謂噪音？

- 如果聲音會引起心理之不愉快、減低工作效率、增加意外事故，以及對勞工健康和聽力造成損失，就可稱為噪音

✱ 我國「勞工健康保護規則」規定，噪音在八十五分貝以上之作業稱為特別危害健康作業

工業噪音 { 氣動源
振動源



噪音的分類標準

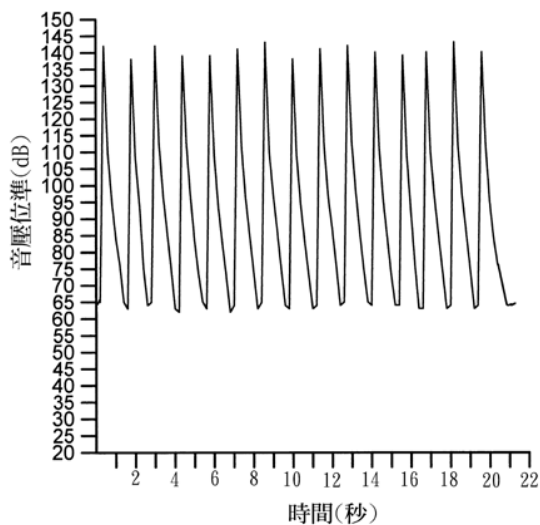
依音量對時間的變化來分類

- 衝擊性噪音(impulsive noise)
- 連續性噪音(continuous noise)

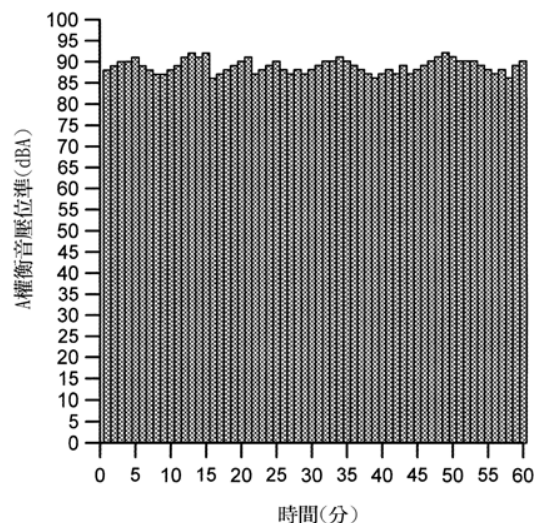
1. 穩定性噪音

2. 變動性噪音：週期性及非週期性噪音

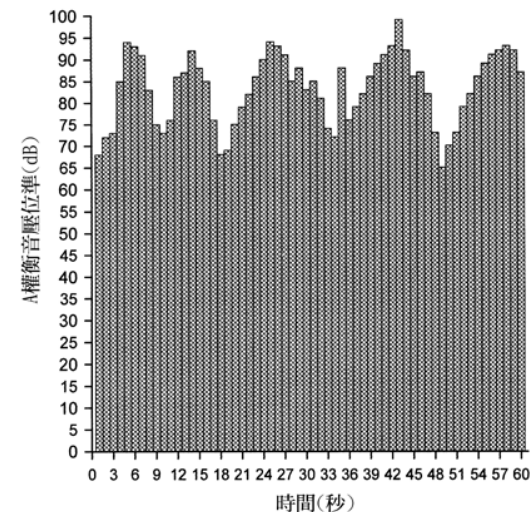
衝擊性噪音



穩定性噪音



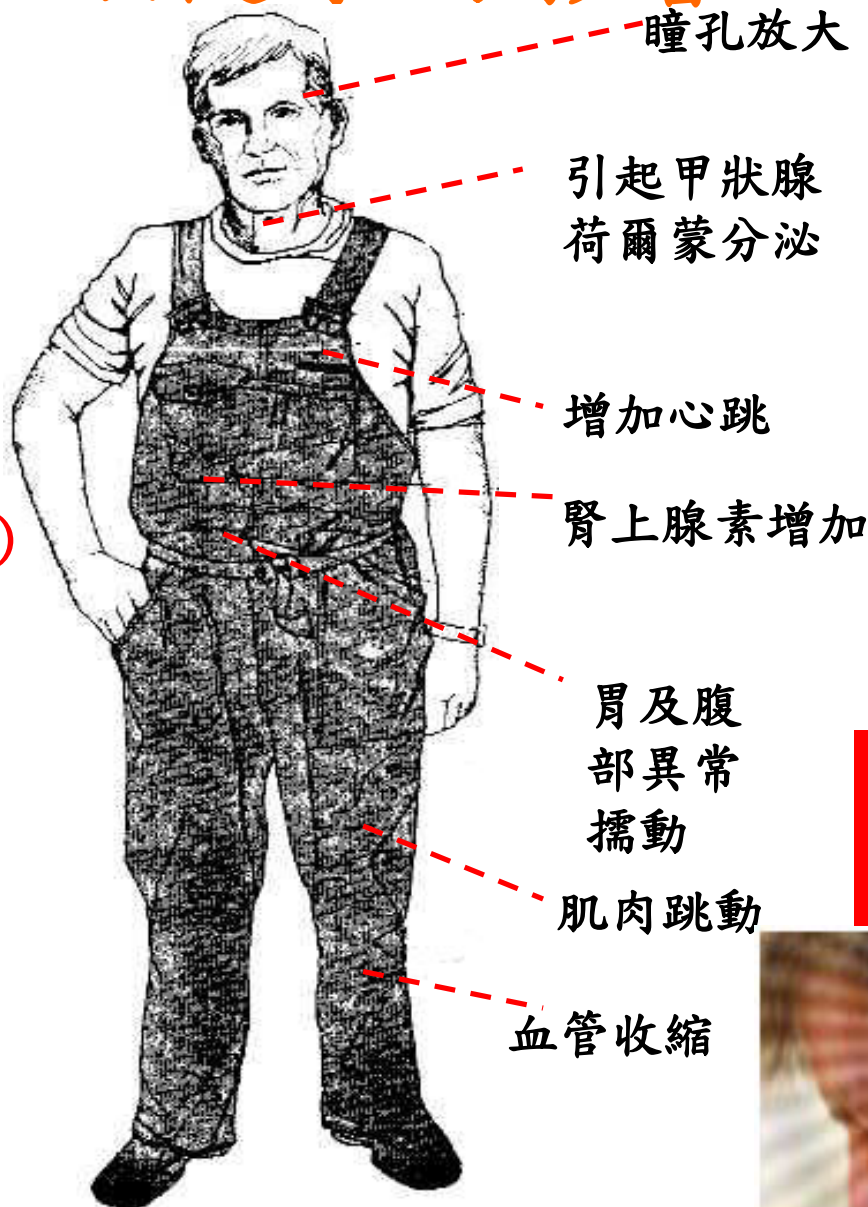
變動性噪音



噪音對人類健康的影響

- 聽力損失：
過大噪音或長時間
噪音會導致重聽與失聰
，造成聽閾值提高
(聽見聲音最小值的敏感度降低)

- 其他生理的影響
- 干擾睡眠
- 造成心理的厭煩



惱人的
耳鳴



聽力障礙的類型

• 感音性(耳蝸神經性)聽力損失：

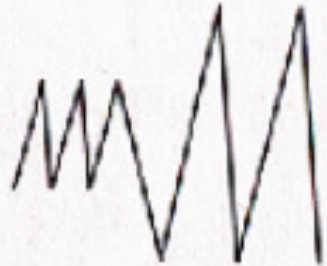
噪音、先天性耳聾、腦膜炎、腦瘤、耳毒性藥物

聽力障礙的類型

- 聽力損失是指人耳可聽見之聲音最小值之敏感度降低(即聽力閾值提高)
- 聽力障礙可分為：
 - 感音性聽力損失
 - 暫時性聽力損失
 - 永久性聽力損失
 - 老年性聽力損失
 - 傳導性聽力損失

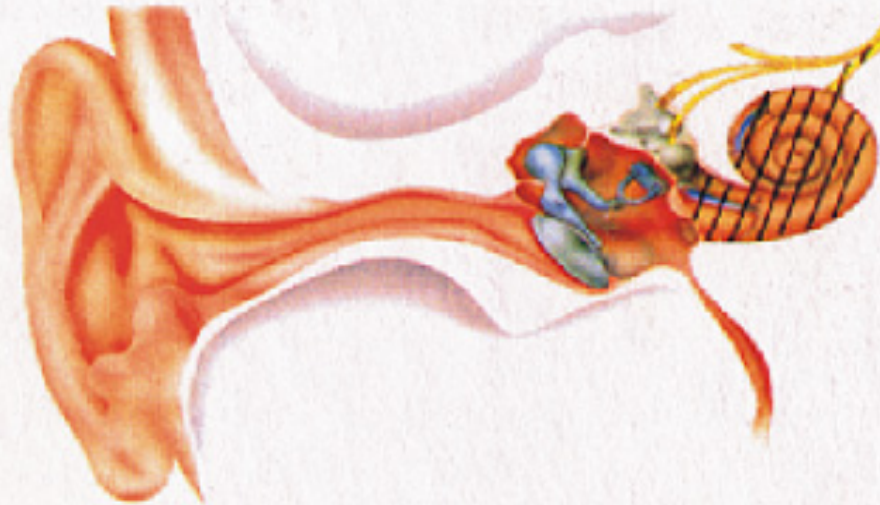
受損部位：內耳或聽覺神經

外界的聲音



小聲

大聲



聽到的聲音



聽不見

失真且太大聲

患有感音神經性弱聽者，因為內耳受損故較小的聲音聽不見，而較大的聲音可能變得過大而且失真

聽力障礙的類型

- 傳導性聽力損失：
中耳炎、中耳外傷、耳垢栓塞

外界的聲音

聽到的聲音



小聲

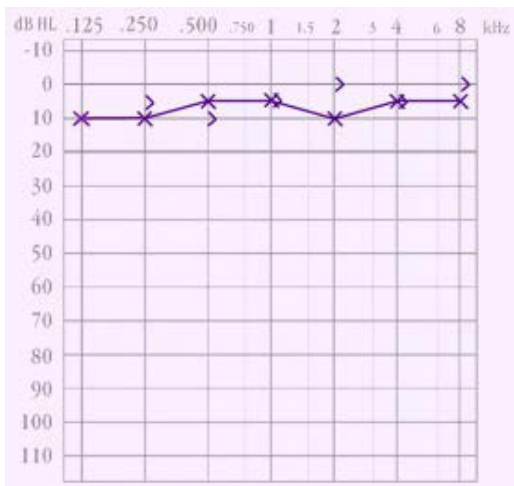
大聲

聽不見

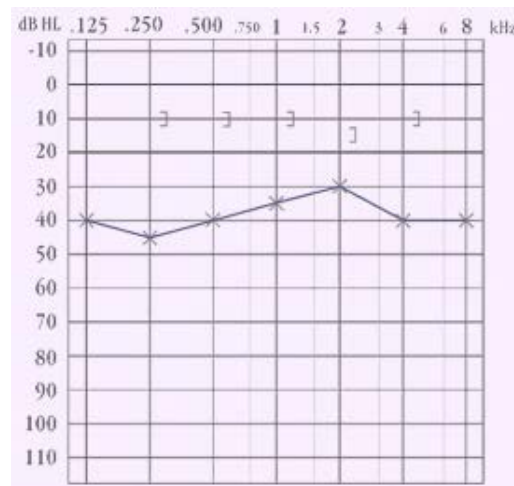
中等大聲

患傳導性弱聽的聽者，不能聽見較小的聲音，但能清晰地聽見較大的聲音

不同類型聽力障礙之聽力圖(PTA)



正常 (左耳)



傳導性 (左耳)



感覺神經性 (左耳)

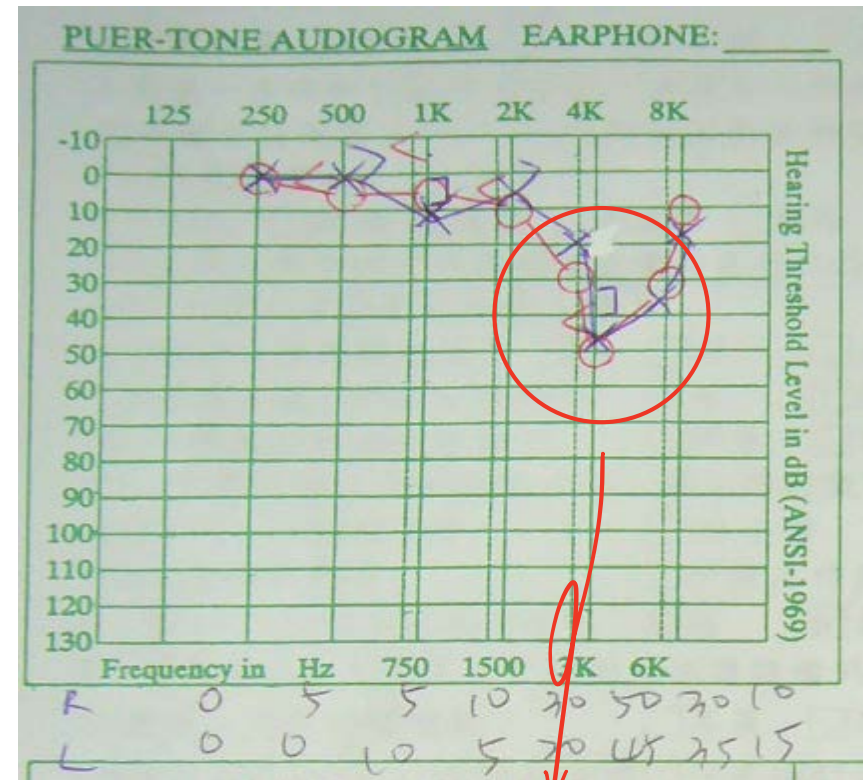


混合性 (左耳)

噪音性聽障個案分析

- 52歲男性
- 擔任壓粒機及粉碎機區作業員14年
- 耳鳴超過兩年
- 自述工作時很吵
- 否認其他噪音暴露或外傷史
- 已避免噪音暴露至少14小時

“典型”聽力圖



COMMENTS

高頻凹陷

4K notch Bil

噪音引起的聽力損失可以治療嗎？

- 長期暴於噪音環境引起的聽力損失目前還沒有方法治療，只有預防才是最好的方法
- ✱● 永久性聽力損失的特色即是「不可逆」
「不可復原」的過程



預防勝於治療

助聽器可改善聲音的清晰度和舒適度

- 回饋音消除技術
- 混響/回音抑制設計
- 恢復前後聲源定位能力
- 突發聲響輕緩功能
- 即時音訊傳輸(雙耳)
- 自動立體聚焦收音功能(雙耳)
- 自動方向聚焦收音功能(雙耳)
- 風聲噪音中交談(雙耳)
- 終極聚焦+訊噪比增強
- 風聲噪音抑制器
- 數位噪音消除器
- 頻率轉移技術(非線性頻率壓縮)
- **CORS/BiCROS**聽覺輔具





勞工安全衛生設施規則

中華民國103年7月1日行政院勞動部修正發布

第300條：雇主對於發生噪音之工作場所，應依下列規定辦理

1. 勞工工作場所因機械設備所發生之聲音超過90分貝時，雇主應採取工程控制、減少勞工噪音暴露時間
2. 勞工噪音暴露工作日8小時日時量平均不超過表列之規定值或相當之劑量值

TABLE G-16 - PERMISSIBLE NOISE EXPOSURES (1)

Duration per day, hours	Sound level dBA slow response
8.....	90
6.....	92
4.....	95
3.....	97
2.....	100
1 1/2.....	102
1.....	105
1/2.....	110
1/4 or less.....	115

Footnote(1) When the daily noise exposure is composed of two or more periods of noise exposure of different levels, their combined effect should be considered, rather than the individual effect of each. If the sum of the following fractions: $C(1)/T(1) + C(2)/T(2) + \dots + C(n)/T(n)$ exceeds unity, then, the mixed exposure should be considered to exceed the limit value. C_n indicates the total time of exposure at a specified noise level, and T_n indicates the total time of exposure permitted at that level. Exposure to impulsive or impact noise should not exceed 140 dB peak sound pressure level.

hr dB
8 90
÷ 2 (95 能量2倍
↓ 4
2 100

Exposure Time Limits

(OSHA, Occupational noise exposure-1910.95)



勞工安全衛生設施規則

中華民國103年7月1日行政院勞動部修正發布

第300條：雇主對於發生噪音之工作場所，應依下列規定辦理

3. 勞工8小時日時量平均音壓級超過85分貝或暴露劑量超過50%時，雇主應使勞工戴用有效耳塞、耳罩等防音防護具
4. 任何時間不得超過140分貝衝擊性噪音或115分貝連續性噪音
5. 噪音超過90分貝工作場所，應標示並公告噪音危害預防事項，使勞工周知

噪音作業環境監測

採樣種類	採樣標的	採樣工具	單位	備註
定點	機械設備	噪音計 (sound level meter)	音功位準	
定點	現場環境	噪音計 (sound level meter)	音壓位準	
個人	勞工暴露	噪音劑量計 (noise dosimeter)	暴露劑量	8小時日時量平均音壓級(Leq-TWA)，而且只有A權衡電網

噪音量測儀器

- 噪音計 (sound level meter, SLM)
- 噪音劑量計 (noise dosimeter)
- 頻率分析器 (frequency analyzer)
- 音量校正器 (calibrator)



**Sound Level
Meter**



**Sound Level
Dosimeter**

噪音性聽力損失的特徵

American College of Occupational Medicine

中華民國職業醫學會：職業性聽力損失診斷認定參考指引(2006修訂一版)

1. 噪音引起的聽力損失通常影響內耳毛細胞，造成感覺神經性的聽力損失(sensorineural hearing loss)。
2. 噪音引起的聽力損失通常是對稱性的。
3. 噪音引起的聽力損失很少造成嚴重的聽力損失，低音頻(250-2000 Hz)的聽力損失通常在40分貝以下，高音頻(3000-6000 Hz)的聽力損失通常在70分貝以下。
4. 停止噪音暴露，噪音引起的聽力損失通常也會停止而不再繼續進行。
5. 先前的噪音引起的聽力損失並不會使工作人員對後續的噪音暴露變的敏感或更容易受到噪音的傷害。而聽力閾值升高，會使後續噪音引起的聽力損失的速度減緩。

噪音性聽力損失的特徵

American College of Occupational Medicine

中華民國職業醫學會：職業性聽力損失診斷認定參考指引(2006修訂一版)

6. 噪音引起的聽力損失通常由4000 Hz 開始，再擴散到3000-6000 Hz。
7. 在持續、穩定的噪音暴露環境下，噪音引起的聽力損失通常在10至15年後達到噪音引起的聽力損失的極限。
8. 持續性的噪音暴露比間歇性的噪音暴露，對噪音引起的聽力損失傷害更大。
9. 上述對噪音引起的聽力損失的描述被廣為應用。早期噪音引起的聽力損失特徵是由高音頻(3000-6000 Hz) 開始，4000 Hz 是最早受到影響及聽力閾值改變最大的音頻。聽力圖判讀時4 K 凹陷(4 K notch 或C5-dip) 也常被用來輔助診斷噪音引起的聽力損失。

勞工特殊健檢健康管理分級建議指引

(國健局 & 環境職業醫學會：2006編輯、2009 & 2011 & 2014修訂)

- 定期健康檢查品質之良窳，攸關能否早期發現勞工健康問題與工作相關之健康危害因子，其檢查結果之健康管理分級，更影響事業單位職業病預防工作之執行
- 藉由本指引提供從事勞工健康服務醫師或健檢醫師判定^{1~4 (嚴重)}管理分級之依據，以減少雇主對於健康管理分級判定之爭議，及真實反應檢查之結果，維護勞工相關勞動權益
- 目前31種特別危害健康作業健康檢查指引內容及管理分級已張貼於國民健康局及中華民國環境職業醫學會網站，提供職業醫學之相關從業人員參考
- 中華民國環境職業醫學專家會議建議
 1. 考量不適合從事噪音作業之疾病：心血管疾病、聽力異常。
 2. 全聾者從事噪音作業仍需執行聽力防護及接受定期噪音作業健康檢查。(OSHA)

特別危害健康作業管理分級：噪音

一、主要健康危害

健康危害（資料來源：行政院衛生署國民健康局DOH93-HP-1409研究計畫）

急性	噪音的強度超過 140分貝 以上時，音壓所產生的能量能在瞬間使耳蝸的高氏器官 (organ of Corti)與基底膜 (basilar membrane)產生撕裂性傷害而造成 永久性的聽力損失 ，此種聽力損失常伴隨有 耳鳴 ，通常發生在與爆破有關之作業。
慢性	1. 噪音引起的聽力損失，特徵為漸進性，感覺神經性的聽力損失(sensorineural hearing loss)。 2. 噪音引起的聽力損失通常是對稱性的，左右耳聽力損失相差10分貝以內。 3. 噪音引起的聽力損失通常由高音頻開始 (3000-6000 Hz)，再擴散到低音頻 (500-2000 Hz)。 4. 典型的噪音性聽力損失在3000-6000 Hz最為嚴重，在聽力圖上會出現3K、4 K或6 K凹陷，並在6 k或8k的聽力損失較輕，出現向上轉移 (upturn)的現象。
備註	職場 85分貝 以上須作噪音作業健康檢查，達 90分貝 以上須規範噪音作業暴露時間

特別危害健康作業管理分級：噪音

二、法定健康檢查項目（資料來源：勞工健康保護規則&勞保局）

特殊 體格 檢查項目	定期檢查期限	特殊 健康 檢查項目
- 作業經歷、<u>生活習慣及自覺症狀</u>之調查。 - 服用傷害聽覺神經藥物（如水楊酸或鏈黴素類）、外傷、耳部感染及遺傳所引起之聽力障礙等既往歷之調查。 - 耳道物理檢查。 - 聽力檢查(audiometry)。（測試頻率至少為五百、一千、二千、三千、四千、六千及<u>八千赫</u>純音，建立聽力圖）。	一年	- 作業經歷、<u>生活習慣及自覺症狀</u>之調查。 - 服用傷害聽覺神經藥物（如水楊酸或鏈黴素類）、外傷、耳部感染及遺傳所引起之聽力障礙等既往歷之調查。 - 耳道物理檢查。 - 聽力檢查(audiometry)。（測試頻率至少為五百、一千、二千、三千、四千、六千及<u>八千赫</u>之純音，並建立聽力圖）。

現行職業相關噪音性聽損的法令規範

- 目前法令規定的聽力檢查頻率至少應包括500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz的純音氣導聽力檢查，檢查結果必須做成聽力圖。
- 受檢員工在做聽力檢查之前應停止噪音暴露14小時以上，以避免因噪音暴露後所產生的短暫性的聽力閾值變化(TTS)影響聽力檢查。
- 須由專科醫師事前作耳道物理檢查。
- 聽力檢查應於符合國際標準的隔音室內進行，由合格的聽力檢查人員施測。

職業相關「噪音性聽力損失」 的判定注意事項

- 評估勞工是否罹患職業相關噪音性聽力損失，建議應事先準備下列資料
 - 從事此份工作之前的純音聽力檢查圖(藉以區分是否是上一份工作造成聽力損失)。
 - 從事這份工作「不同年度」的純音聽力檢查圖。
 - 工作現場「不同年度」的環境噪音偵測結果。
 - 請耳鼻喉專科醫師協助局部檢查，確認有無其他可能造成聽力損失的因素存在(例如：外耳耳垢阻塞、中耳炎、突發性耳聾、耳毒性藥物治療史、頭部外傷史…等等)。

職業相關「噪音性聽力損失」 的判定注意事項

- 由於純音聽力檢查(pure-tone audiometry, PTA)屬於主觀性行為聽力檢查，若受檢者注意力不集中、不熟悉聽檢流程、蓄意亂作回應給聽力師(詐聾)，將導致純音聽力檢查結果不可信，因此針對有疑慮的個案，建議配合實施聽性腦幹反應檢查(auditory brainstem response, ABR)，它屬於客觀性電生理的聽力檢查，可以與純音聽力結果作呼應。

職業相關「噪音性聽力損失」 的判定注意事項

- 純音聽力檢查屬於行為型聽力檢查，因此同一位勞工當天連續接受二次聽檢，有可能聽閾值不同，但是原則上差距應小於10分貝。
- 目前最新勞保失能給付規定，聽檢之前勞工應先由專科醫師作耳部物理性檢查，確認有無耳垢或是中耳炎；同時應接受兩次純音聽力檢查(PTA)，一次聽性腦幹反應檢查(ABR)，一次語言聽閾測試報告(SRT)，其中兩次的純音聽檢應至少間隔24小時以上。必要時得配合Stenger test氏詐聾測試結果，或穩定相位誘發電位檢查(SSEP)診斷。
- 各項聽檢結果申請依據，依照最近3個月內檢查報告。

噪音特殊作業聽力篩檢目的

- 早期發現

- 聽力正在惡化的勞工 VS 聽力已經損失的勞工

- 早期預防

- 針對具有聽力受損危險的族群

- 環境噪音暴露

- (1) 8小時 TWA不得超過90 dBA

- (2)任何時候工作環境噪音不得超過140 dBA

- 人員監測

- 可能聽力受損的勞工 VS 確定聽力已經受損的勞工

防音防護具種類



耳塞 優於防護低頻噪音

- 便宜可隨時替換
- 體積小質量輕，易攜帶
- 不會影響頭部活動
- 可搭配其他防護具
- 適合高溫環境使用



耳罩 優於防護高頻噪音

- 可重複使用
- 體積大不易遺失
- 保養清潔容易
- 有耳道疾病患者可用
- 不易感染
- 易稽核



全程佩戴防護具之重要性

Example of NRR Protection

1. The noise from an average chainsaw is **110 dB**
2. You are wearing the foam plugs with an NRR of **25**

Do you have enough protection to place you below 90 dB level?

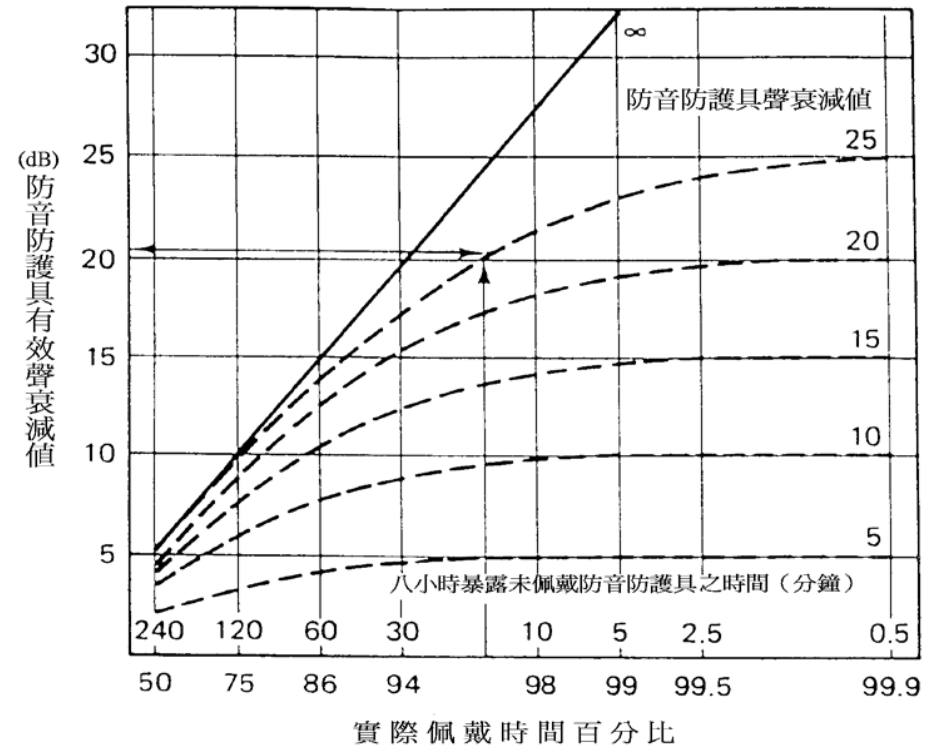


$$(NRR\ 25 - 7) = 18$$

$$18 / 2 = 9$$

$$110\text{ dB} - 9 = 101$$

YOU ARE ABOVE OSHA LIMITS OF 90 dB



佩戴防護具注意事項

- 醫療衛生：例如耳道疾病之患者不適用耳塞
- 佩戴防音效果檢查：因講話咀嚼等動作會使耳塞鬆脫，進而影響其防音效果，需隨時檢查重新佩戴
- 保養及更換：長期使用防護具，其軟墊、橡膠等部分會有老化現象，進而影響其防音效果，需隨時檢查或更換
- 個人衛生習慣：注意佩戴時手部清潔，防護具應為個人專屬，不宜共用